Falta de constancia en hábitos de actividad física

CC3090 – Ingeniería de Software 1

Camila Sandoval **#24358**
Emily Góngora **#24308**
Alejandra Sierra **#24405**
Martin Villatoro **#24033**
Alejandro Pérez **#24136**
Esteban de la Peña **#24171**

Resumen

En la primera etapa de las entrevistas, perfiles de usuario, frameworks, etc. Nos permitió identificar las causas principales cual nos ayudó en esta etapa de ideación. Aplicando la técnica de Design Studio en dos rondas. ¿En la primera cada persona genero una idea para las preguntas de “cómo podríamos?” y en la segunda se mejoró/refino la solución de una manera colaborativa hasta llegar a una propuesta más concreta.

Como resultado se definió la idea de desarrollar una aplicación móvil que los permiten crear retos personalizables, unirse a un reto, registrar tu progreso diario, participar en comunidades positivos, entre otros.

Después de identificar la solución, se creó uno modelación del sistema, incluyendo; prototipos, historias de usuarios, identificación de actores, etc. Lo que nos ayudó a poder definir una solución a nuestra problemática.

Introducción

La constancia en la actividad física representa un desafío cuando las rutinas no se adaptan a los horarios y contextos personales de los usuarios. Aunque muchas personas tienen el interés de mejorar sus hábitos y salud, la falta de flexibilidad en los programas de ejercicio y de acompañamiento social suele provocar falta de motivación e incumplimiento de metas.

A partir de las entrevistas y análisis previos, se identificó que los usuarios valoran especialmente tres aspectos: la posibilidad de adaptar la actividad física a su vida diaria, recibir reconocimiento por su esfuerzo y contar con un seguimiento claro de su progreso sin generar comparaciones sociales negativas. Con base en estos hallazgos, se propuso el diseño de una aplicación móvil basada en retos personalizables que combine seguimiento individual, flexibilidad en la planificación de rutinas y acompañamiento social positivo.

En esta etapa del proyecto se plantearon los siguientes objetivos:

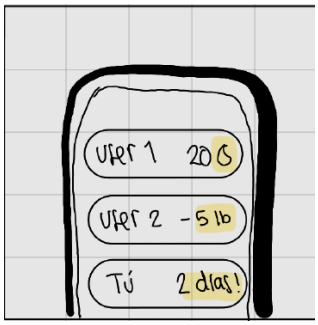
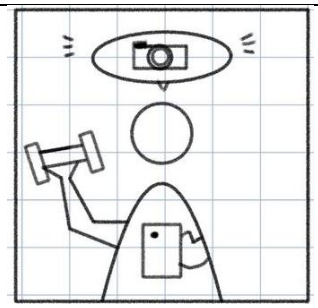
1. Aplicar la técnica de Design Studio, generando y documentando propuestas individuales y colaborativas que permitan definir una solución concreta alineada con las necesidades identificadas.
2. Identificar y documentar formalmente los actores del sistema, así como elaborar al menos 15 historias de usuario y sus respectivos casos de uso, describiendo el comportamiento esperado del sistema.
3. Diseñar y presentar un mínimo de cuatro prototipos de pantallas que representen los flujos principales de interacción del usuario dentro de la aplicación.

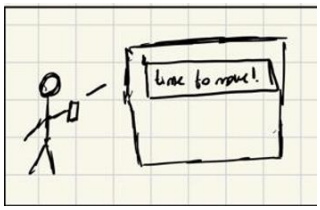
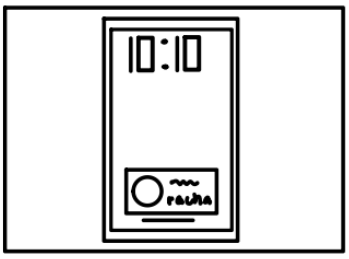
Desarrollo

1. **Etapa de Ideación**
   a. **Aplicación de Design Studio**

Para aplicar la técnica de Design Studio utilizamos las preguntas de “¿Cómo podríamos?” de la etapa anterior. Todos los integrantes participaron activamente. Al final de cada ronda se redactó una idea que resume los puntos discutidos y lo más votado de cada propuesta de solución a las preguntas.

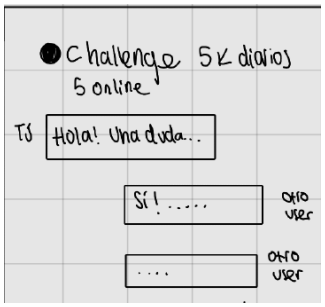
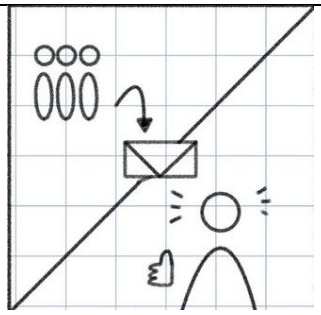
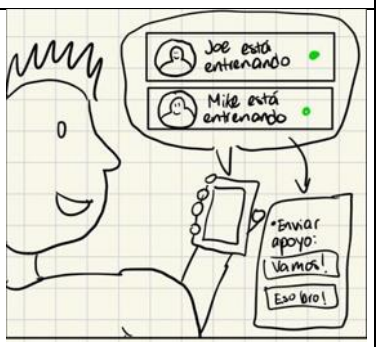
¿Cómo podríamos ayudar a las personas a mantener la constancia en la actividad física sin depender únicamente de la motivación inicial?

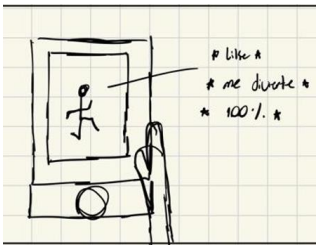
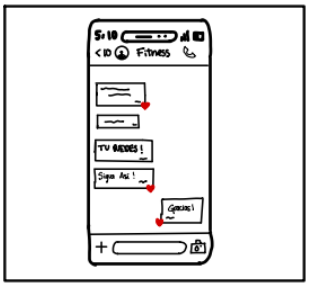
Alejandra	Camila	Martin
		

Alejandro	Esteban	Emily
		

<u>Idea #1:</u> La solución debe ser una aplicación móvil que incentive la constancia en la actividad física mediante retos y mecanismos de registro simples, aprovechando hábitos ya existentes en los usuarios, como el uso frecuente del teléfono y la interacción con aplicaciones sociales.

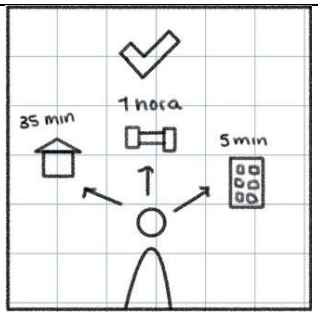
¿Cómo podríamos fomentar el acompañamiento social de manera positiva, fortaleciendo el compromiso y la rendición de cuentas entre usuarios?

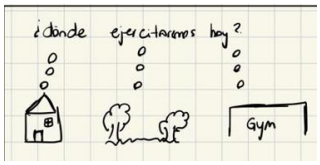
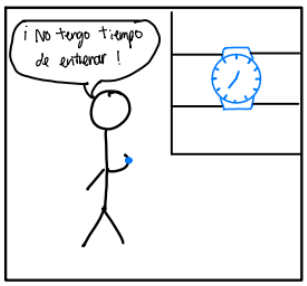
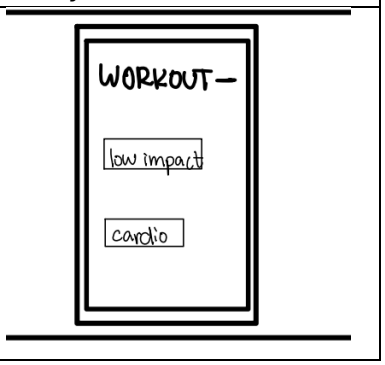
Alejandra	Camila	Martin
		

Alejandro	Esteban	Emily
		

<u>Idea #2:</u> La solución debe permitir la creación de pequeños grupos asociados a un reto, incorporando herramientas como chats o galerías compartidas, priorizando interacciones positivas y evitando el uso de reacciones negativas. Mostrar logros de otras personas, cuántos días llevan en sus challenges, para crear la sensación de comunidad.

¿Cómo podríamos ofrecer una experiencia de ejercicio flexible que se adapte a rutinas variables, limitaciones de tiempo y contextos personales distintos?

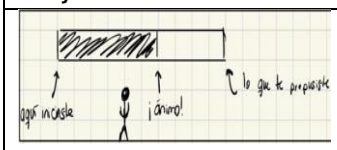
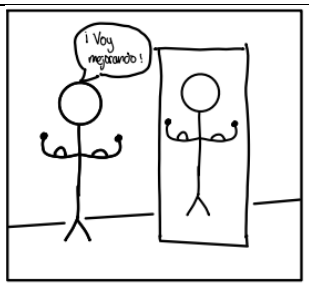
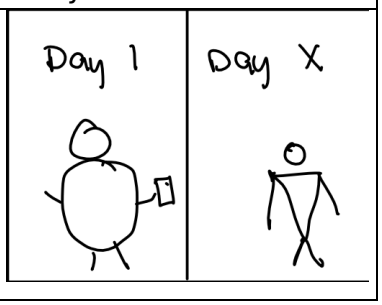
Alejandra	Camila	Martin
		

Alejandro	Esteban	Emily
		

<u>Idea #3:</u> La solución debe ofrecer retos y ejercicios que puedan realizarse en distintos lugares (hogar, exteriores, gimnasio) y con diferentes duraciones.

¿Cómo podríamos promover el progreso personal y la validación positiva sin generar comparación social negativa?

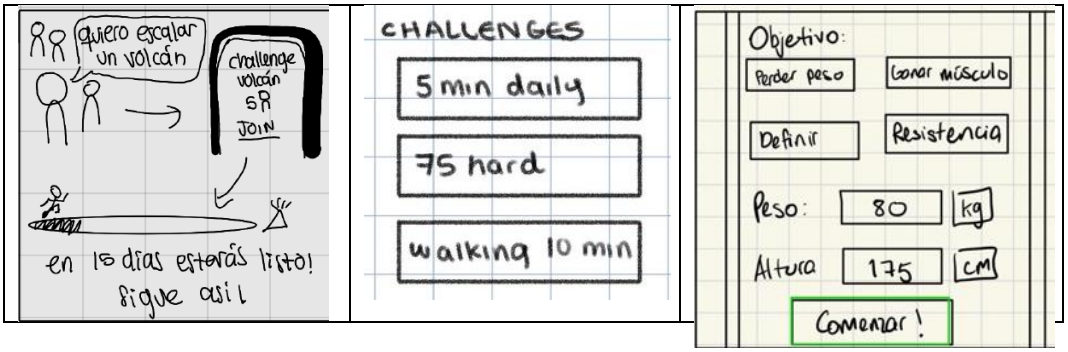
Alejandra	Camila	Martin

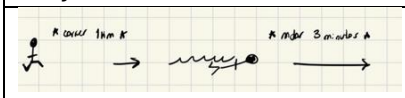
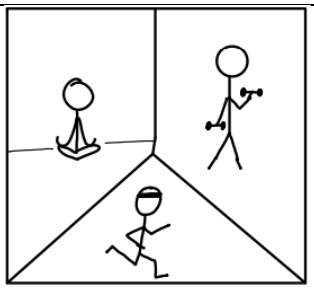
Alejandro	Esteban	Emily
		

<u>Idea #4:</u> La aplicación debe permitir registrar distintos tipos de progreso (fotografías, repeticiones, peso levantado, entre otros), enfocándose en la evolución personal del usuario.

¿Cómo podríamos adaptar la experiencia de actividad física según las necesidades, capacidades y objetivos de cada perfil de usuario?

Alejandra	Camila	Martin

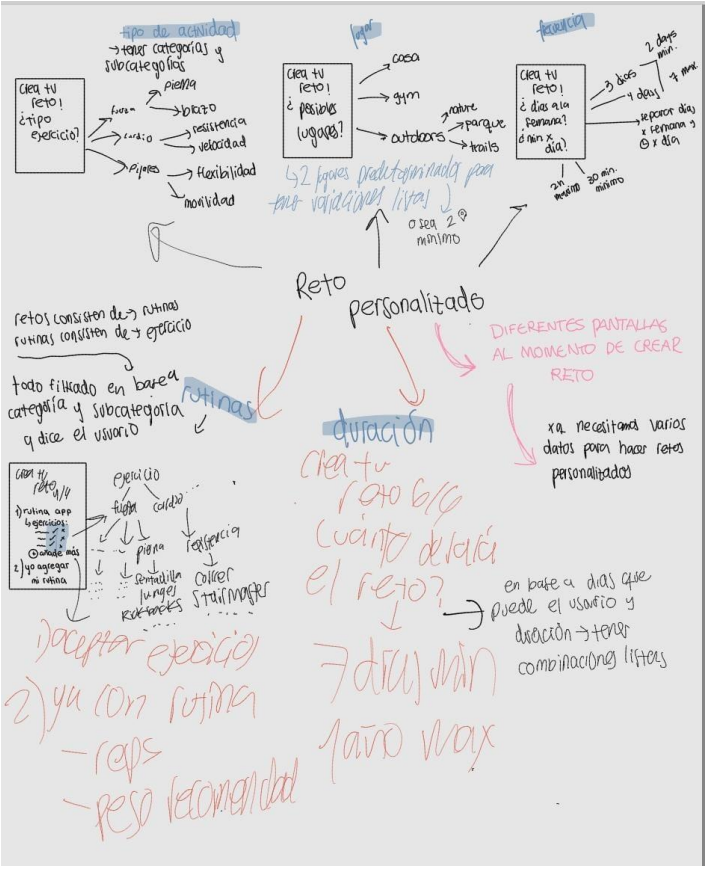


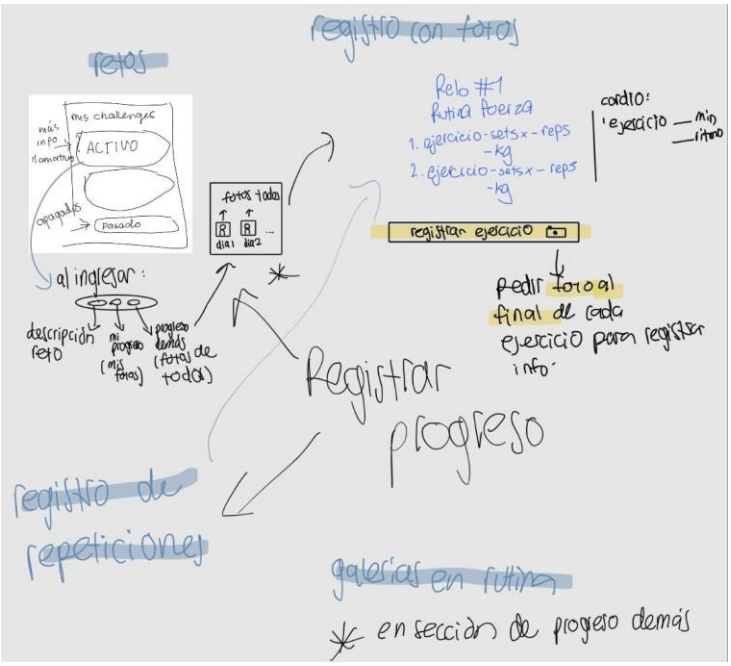
Alejandro	Esteban	Emily
		

<u>Idea #5:</u> La solución debe incluir un conjunto de retos predefinidos que abarquen distintas modalidades de ejercicio (cardio, fuerza, flexibilidad, movilidad...) permitiendo que el usuario se una a un reto existente o cree uno personalizado según sus capacidades, objetivos y preferencias.

Con esta definición sabíamos que dejamos muchas cosas al aire que nos podrían perjudicar más adelante. Para ser más específicos y tener claro qué le ofreceríamos al usuario con nuestra solución volvimos a hacer el proceso de Design Studio, formulamos nuevas preguntas y obtuvimos una idea más específica.

En esta segunda aplicación trabajamos de manera colaborativa, a diferencia de la primera ronda el objetivo no fue generar ideas individuales, sino refinar y concretar la solución. Por lo que se utilizaron mapas mentales que fuimos modificando, tachando y moviendo las ideas, no se tuvo un registro claro de quién dibujó qué como en la primera aplicación.





¿Cómo podríamos crear rutinas flexibles para todo tipo de usuarios?

<u>Idea #6:</u> La mejor manera es que un reto o rutina se cree en base a la siguiente información: tipo de actividad física a realizar (en base a categorías predeterminadas por nosotros), lugares en los que se puede realizar,

cantidad de días, cantidad de tiempo por día, ejercicios ingresados por el usuario o ejercicios sugeridos en base al tipo de actividad física.

¿Cómo podríamos registrar el progreso del usuario de forma significativa y motivadora sin limitarlo a una sola métrica?

Idea #7: El usuario puede ingresar a la rutina o reto que está siguiendo (en el momento que desee, cada quien va a su ritmo) ingresar las repeticiones o detalles de la rutina, y tomarse una fotografía para mantener un registro personal de su progreso y motivarlo a sí cumplir su meta.

Idea final: La solución propuesta consiste en el desarrollo de una aplicación móvil basada en retos de actividad física personalizables, que promueve la constancia mediante registro de progreso y acompañamiento social positivo. La app permitirá a los usuarios unirse a un challenge ya creado (por un fitness influencer, un amigo, u otro usuario con el mismo objetivo) o crear challenges adaptables a sus metas, registrar su avance (repeticiones o duración, y fotografías) y participar en espacios compartidos que fomenten el compromiso sin generar comparación negativa, como galerías compartidas de progreso y chats. De esta manera, se integra flexibilidad, motivación colectiva y seguimiento personal en una experiencia centrada en el crecimiento individual.

b. Prototipos de pantallas

Prototipos Versión 1:

Pantalla 1 – Login

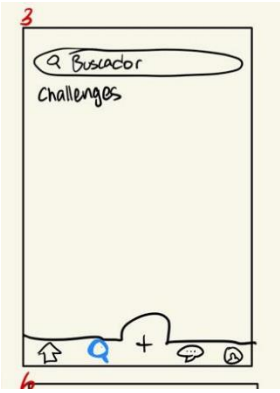
Es la pantalla inicial de la aplicación. Aquí el usuario puede elegir entre iniciar sesión (login) o registrarse (sign in) para poder ingresar a la app.

Pantalla 2 – Dashboard

Es la página principal después de iniciar sesión. En esta pantalla únicamente se muestra un check que permite marcar si el usuario ya realizó su ejercicio del día.

Pantalla 3 – Buscador de Challenges

En esta sección el usuario puede buscar retos escribiendo directamente en la barra de búsqueda. La pantalla está enfocada únicamente en la función de buscar un challenge específico.

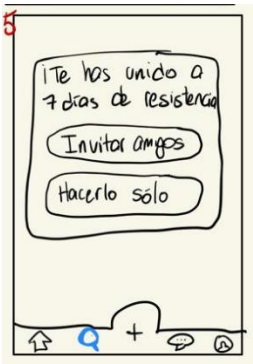


Pantalla 4 – Información del Challenge

Aquí se muestra la descripción detallada del reto, incluyendo los ejercicios que deben realizarse. Esta pantalla permite que el usuario conozca exactamente en qué consiste el challenge.

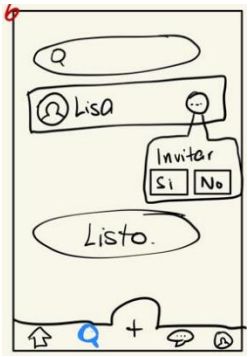
Pantalla 5 – Unirse al Challenge

Después de presionar la opción de unirse, el usuario puede decidir si desea realizar el reto solo o invitar a amigos.



Pantalla 6 – Invitar Amigos

Se presenta una lista de amigos similar a una lista de contactos. A la derecha de cada amigo aparecen tres puntos; al presionarlos, se despliega un menú con la opción de invitar, no invitar o cancelar.



Pantalla 7 – Seguimiento del Challenge

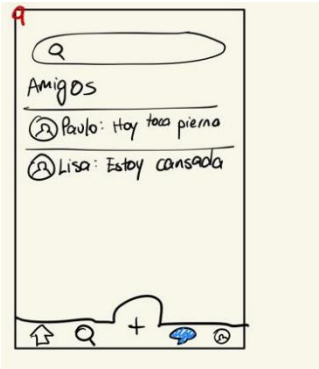
En esta pantalla se muestran bloques que representan los días del reto (día 1, día 2, día 3, etc.). Cada día tiene un check que indica si el usuario o sus amigos completaron ese día del challenge.

Pantalla 8 – Perfil del Usuario

En el perfil se muestran los retos que el usuario ha completado y los que está realizando actualmente.

Pantalla 9 – Chat

En esta sección aparecen los amigos del usuario para poder tener conversaciones directas dentro de la aplicación.



Testeo con usuarios versión 1:

Después de diseñar, se entrevistaron a los mismos usuarios que nos ayudaron en la etapa de empatía para obtener un feedback del prototipo. En esta tabla se registró lo que le gustó y disgustó a cada uno.

Nombre	**Tipo de usuario**	**Lo que le gustó**	**Lo que no le gustó**
Perfil 1: Personas que no hacen ejercicio pero quieren empezar			
Santiago Chacón	Usuario 1: Personas jóvenes en etapa académica	Que la app es simple y fácil de usar.	No entendía bien su progreso en el dashboard.
Ian Quan	Usuario 1	Que podía unirse a retos fácilmente.	El buscador se sentía muy básico.
Pablo Oliva	Usuario 2: Personas adultas con responsabilidades múltiples	La explicación clara del challenge.	Invitar amigos era poco práctico.
Henry Funes	Usuario 3: Personas adultas mayores	Que podía decidir hacerlo solo o con amigos.	El seguimiento solo con checks era poco motivador.
Perfil 2: Personas que hacen ejercicio de forma intermitente o inconsistente			
Natalia Gaitán	Usuario 1	La idea de hacer retos con amigos.	El dashboard mostraba muy poca información.
Sidney Palala	Usuario 1	El perfil donde ve sus retos.	No había categorías para elegir retos fácilmente.
Fernanda de Sandoval	Usuario 2	El proceso para unirse al challenge.	El seguimiento no era muy visual.
Margot Cano	Usuario 3	El chat con amigos.	Solo podía hablar con amigos, no con más personas.
Perfil 3: Personas constantes y competitivas en el ejercicio			
Javier Castillo	Usuario 1	Poder ver si sus amigos completaron el día.	No veía cuántos días llevaba del total.
Gianpaolo Mencos	Usuario 1	La estructura clara del reto.	El progreso no era lo suficientemente detallado.

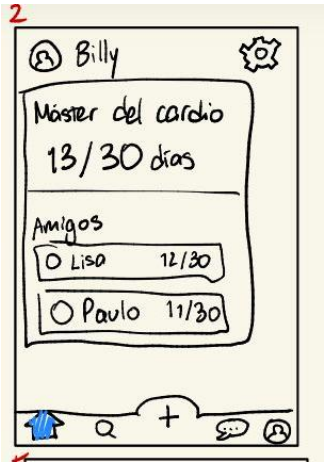
Marlon Navarro	Usuario 2	Que el challenge tenía descripción específica.	El sistema de invitación era lento.
Karina Cabrera	Usuario 3	La organización general de la app.	Faltaba algo más interactivo en el seguimiento.

Prototipo versión 2:

En base a los comentarios que recibimos sobre la versión 1, decidimos hacer varios ajustes para mejorar la experiencia del usuario. En el dashboard agregamos más información del challenge actual, mostrando cuántos días completados lleva el usuario y también el progreso de sus amigos. En el buscador incluimos categorías por duración (7, 14 o 30 días) para que fuera más fácil elegir un reto. Simplificamos la forma de invitar amigos haciéndola más directa con selección por foto y confirmación visual. En el seguimiento del challenge agregamos mini carpetas con fotos por día para hacerlo más interactivo y motivador. También ampliamos el perfil con una descripción personal y contador de amigos, y añadimos comunidades en el chat para que la interacción no se limite solo a amigos.

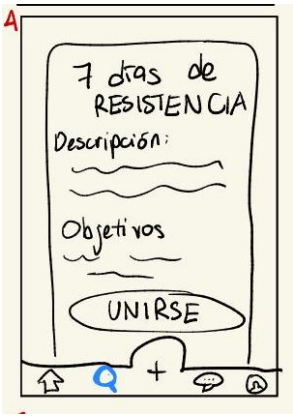
Página 1: Login y Sign In
Al principio, el usuario puede elegir entre iniciar sesión (login) o registrarse (sign up). Dependiendo de lo que elija, accederá a una u otra pantalla.

Página 2: Página de inicio
Esta página es como el “home” de la app. Aquí, lo principal que se muestra es el challenge que estás cursando actualmente. También verás a tus amigos que están participando en el mismo reto, junto con su progreso.

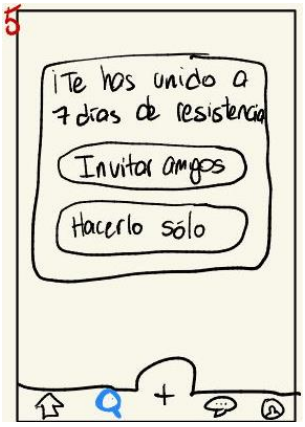


Página 3: Buscador de Challenges
En esta página, puedes buscar otros retos disponibles. Es similar a Spotify, donde puedes elegir entre retos de 7, 14 o 30 días, pero también tienes la libertad de buscar cualquier reto que quieras.

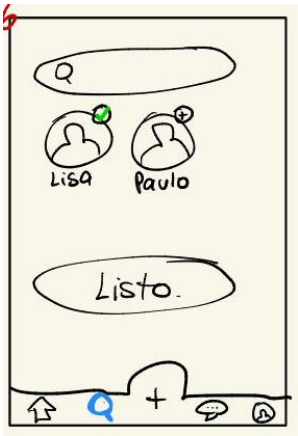
Página 4: Información del Challenge
Aquí verás todos los detalles del reto: el nombre, la descripción, los objetivos y la opción para unirte. Si decides unirte, se te llevará a la siguiente página.



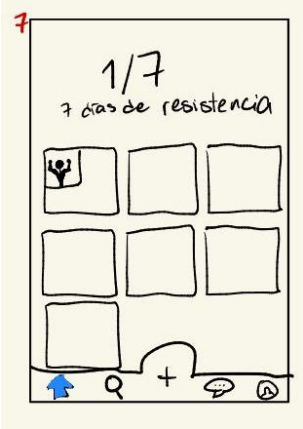
Página 5: Confirmación de unión al Challenge
Una vez que te unes a un reto, esta pantalla te confirma que te has unido y te da la opción de hacerlo solo o invitar a tus amigos a participar.



Página 6: Invitar Amigos
Si decides invitar a tus amigos, se te mostrarán sus fotos de perfil y podrás elegir a quiénes invitar. Después de seleccionar a tus amigos, confirmas y te llevará de nuevo a la página de detalles del reto.



Página 7: Feed del Challenge
Aquí es donde se pone interesante. Este es el feed del challenge, algo así como un Instagram pero con carpetas por día. Cada día del reto tiene una carpeta donde los participantes pueden subir fotos mostrando su progreso. Verás lo que han hecho tus amigos y podrás ver las fotos de cada día del reto.



Página 8: Perfil del Usuario
En esta página, puedes ver tu nombre, tu foto de perfil, tu descripción, los retos que has completado y los que estás haciendo actualmente. Es como tu espacio personal dentro de la app.

Página 9: Chat y Espacios
Aquí puedes unirte a spaces o comunidades públicas, y también tener chats con tus amigos. Los espacios son como grupos donde puedes hablar con otros usuarios sobre los retos, mientras que los chats son para conversaciones más privadas.

Testeto con usuarios versión 2:

Nombre	Tipo de usuario	Lo que le gustó	Lo que no le gustó
Perfil 1: Personas que no hacen ejercicio pero quieren empezar			
Santiago Chacón	Usuario 1: Personas jóvenes en etapa académica	Le gustó que en el **Dashboard** ahora pueda ver los días completados y el progreso de sus amigos.	No está seguro de cómo usar la **opción de crear retos** desde el buscador. Le gustaría una opción más visible.
Ian Quan	Usuario 1	Las categorías por días en el buscador.	Preferiría buscar retos según objetivos, no solo duración.
Pablo Oliva	Usuario 2: Personas adultas con responsabilidades múltiples	El feed con fotos del challenge.	Sentía que el perfil era muy simple y poco personalizable.
Henry Funes	Usuario 3: Personas adultas mayores	Ver el progreso de sus amigos.	Quisiera que en el buscador se mostraran fotos o videos relacionados.
Perfil 2: Personas que hacen ejercicio de forma intermitente o inconsistente			
Natalia Gaitán	Usuario 1	Que el seguimiento ahora fuera más visual con fotos.	Le gustaría ver cuánto tiempo le queda para completar el día.

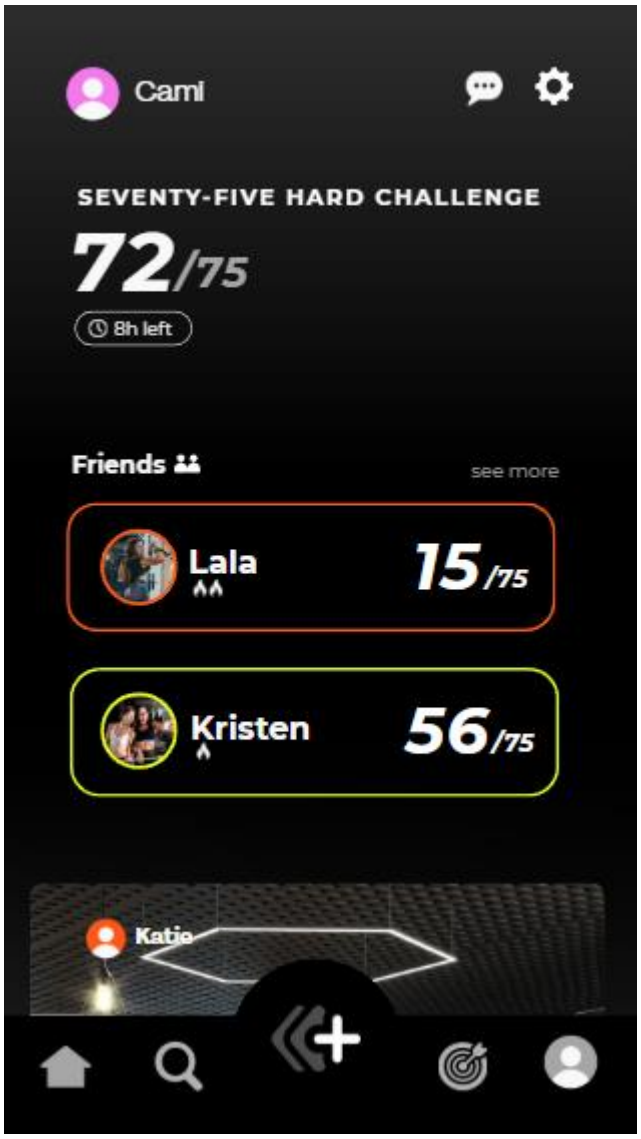
Sidney Palala	Usuario 1	La organización del challenge por días.	Preferiría buscar retos según tipo de ejercicio (cardio, fuerza, etc.).
Fernanda de Sandoval	Usuario 2	Poder ver fotos del progreso de sus amigos.	El perfil todavía se sentía muy básico.
Margot Cano	Usuario 3	La interacción en el challenge.	Sentía que los retos y el contenido personal estaban mezclados en el perfil.
Perfil 3: Personas constantes y competitivas en el ejercicio			
Javier Castillo	Usuario 1	Ver el progreso comparado con amigos.	Quería ver exactamente cuántas horas quedaban para completar el día.
Gianpaolo Mencos	Usuario 1	La estructura más clara del challenge.	Preferiría categorías por objetivos específicos.
Marlon Navarro	Usuario 2	Las fotos tipo feed del challenge.	Le gustaría tener un espacio separado para ver todos sus retos.
Karina Cabrera	Usuario 3	La mejora visual en el seguimiento.	Le gustaría que el perfil mostrara más identidad del usuario.

Prototipo versión 3:

En base al feedback recibido en la versión 2, realizamos una nueva iteración y desarrollamos la versión 3 directamente en Canvas para mejorar la experiencia visual y funcional de la app. En el dashboard agregamos información más completa del challenge, incluyendo los días completados, las horas restantes para cumplir el objetivo diario y el progreso de los amigos. En el buscador reorganizamos las categorías para que ahora los retos se clasifiquen por objetivos como “everyday” o “cardio”, en lugar de solo por duración. La vista del challenge se volvió más interactiva, mostrando carpetas con fotos por día y los amigos participantes. Además, el perfil fue rediseñado para incluir insignias que representan intereses u objetivos del usuario, un contador de amigos y un feed

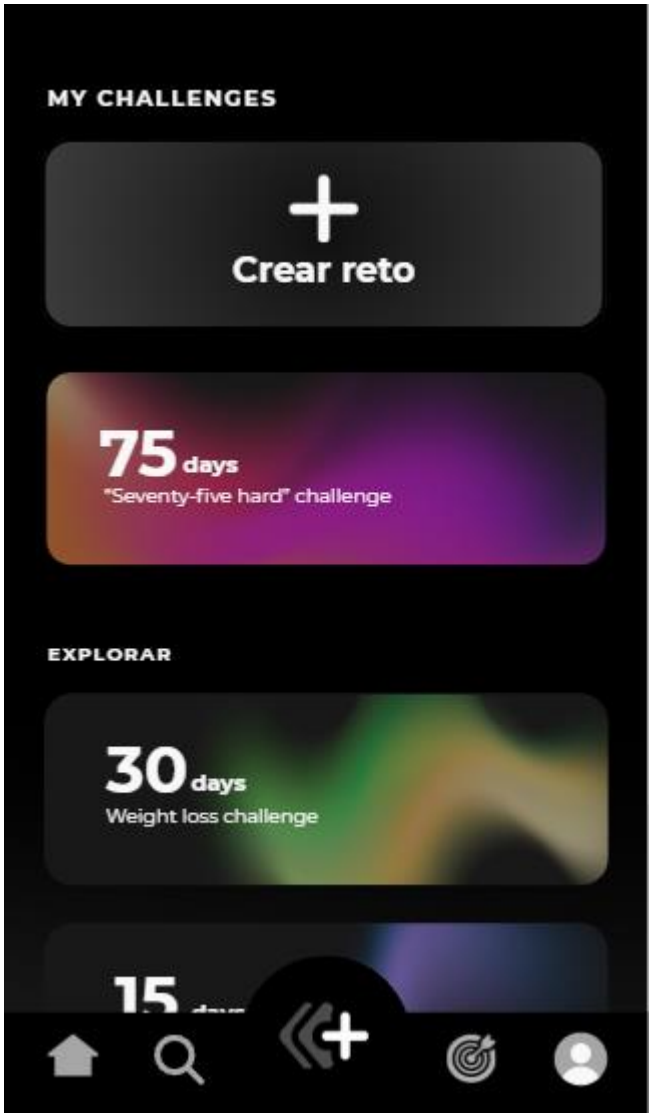
personal, separando los challenges en una sección específica mediante un botón dedicado.

Pantalla 1 – Dashboard



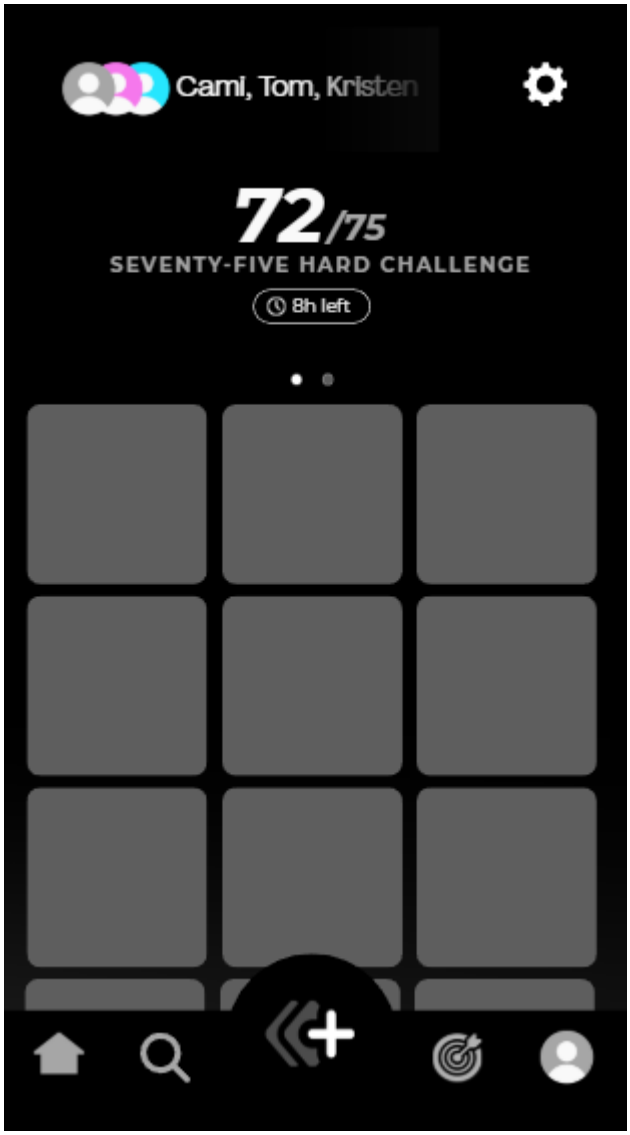
Esta pantalla muestra detalles completos del progreso del usuario, incluyendo los días completados del challenge, las horas restantes para realizar el ejercicio del día y el progreso de los amigos. Es una vista centralizada para ver rápidamente el estado de cada reto.

Pantalla 2 – Buscador de Challenges



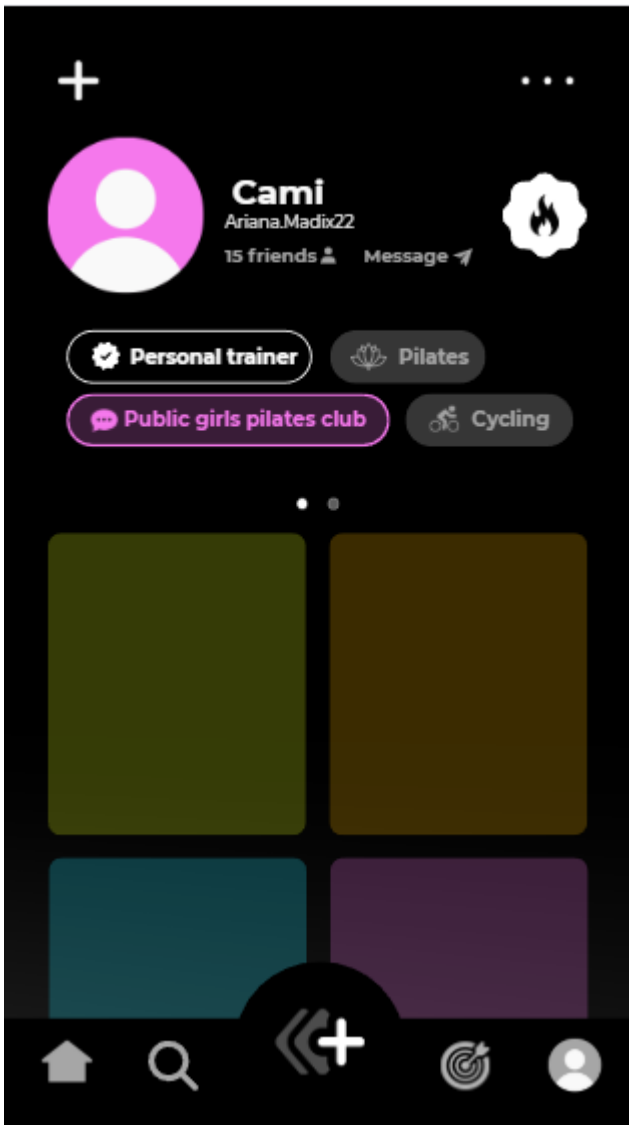
El usuario puede buscar retos no solo por duración (7, 14, 30 días), sino también por categorías de objetivos como “everyday” o “cardio”. Además, ahora tiene la opción de **crear un reto** desde esta pantalla, facilitando la personalización y creación de nuevos desafíos.

Pantalla 3 – Vista de Carpeta de Challenge



Cada día del challenge aparece como una carpeta interactiva. En cada carpeta, los usuarios pueden ver las fotos de sus amigos y el progreso de cada día del reto. Es una forma visual de hacer el seguimiento y compartir avances, motivando a los participantes.

Pantalla 4 – Perfil del Usuario



El perfil ahora incluye **insignias** representando los intereses u objetivos del usuario, junto con un **contador de amigos**. No muestra los retos, que se han movido a una sección separada, accesible desde un botón específico.

2. Modelación del sistema

a. Lista de historias de usuario:

Gestión de cuenta y perfil.

1. Como un usuario nuevo, vi la aplicación, quiero registrarme en ella y acceder a las funcionalidades del sistema.

2. Como usuario, quiero iniciar sesión para así acceder a mi progreso y retos guardados.
3. Como usuario, quiero seleccionar el tipo de perfil que más se acerque a mí (principiante, intermitente, constante) para poder recibir recomendaciones acordes.
4. Como usuario, quiero definir mis objetivos personales de actividad física para así establecer metas claras y logrables.
5. Como usuario, quiero definir y editar mis preferencias de actividad física, así adaptar la aplicación a mis necesidades cambiantes.

Explorar y crear retos.

6. Como usuario, quiero explorar retos por categorías (cardio, flexibilidad, fuerza etc) para elegir el que mejor se adapte a mí en este momento.
7. Como usuario, quiero crear un reto personalizado para adaptarlo a mi tiempo disponible y nivel de actividad o movilidad.
8. Como usuario, quiero definir la duración y frecuencia de un reto, para así organizarlo dentro de mi día.
9. Como usuario, quiero elegir el lugar dónde haré mi rutina hoy (hogar, gimnasio, exterior, etc) para así adaptar el reto a mi disponibilidad.
10. Como usuario, quiero unirme a un reto existente creado por otro usuario, para sí ejercitarme en compañía.

Registro y seguimiento.

11. Como usuario, quiero registrar las repeticiones realizadas por ejercicio, así veré mi progreso.
12. Como usuario, quiero registrar el peso realizado por ejercicio, así veré mi progreso.
13. Como usuario, quiero subir fotografías de mi proceso para visualizar mejor mi evolución.
14. Como usuario, quiero ver el historial de mis actividades para ver qué tan constante he sido.
15. Como usuario, quiero que se me reconozca el esfuerzo a pesar de no haber completado un reto, para que mi experiencia sea buena y motivadora.

Comunidad y acompañamiento.

16. Como usuario, quiero participar en grupos pequeños asociados a un reto, para fortalecer mi compromiso con otros usuarios.
17. Como usuario, quiero compartir visualmente mi progreso en una galería, para sentir apoyo y acompañamiento.

18. Como usuario, quiero decidir qué publicaciones serán públicas y cuáles privadas para protegerme.
19. Como usuario, quiero interactuar con miembros del grupo del reto, para fomentar la rendición de cuentas y motivación por competencia positiva.

Flexibilidad y Adaptabilidad.

20. Como usuario, quiero adaptar la duración de mis sesiones cuando mi rutina cambie para así no perder el hábito completamente.
21. Como usuario quiero recibir sugerencias de ejercicios según mi nivel y objetivos, para que mi experiencia sea personalizada.
22. Como usuario, quiero modificar un reto ya iniciado/en curso, para ajustarlos a cambios inesperados en mi disponibilidad o capacidad.

Creador de contenido.

23. Como creador de contenido, quiero crear y publicar un reto para motivar a mis seguidores y demás usuarios a participar.
24. Como creador de contenido, quiero hacer descripciones, instrucciones o videos específicos a un reto para que los usuarios entiendan bien la rutina.
25. Como creador de contenido, quiero visualizar cuántos usuarios se han metido a mi reto para evaluar mi impacto.

Moderador.

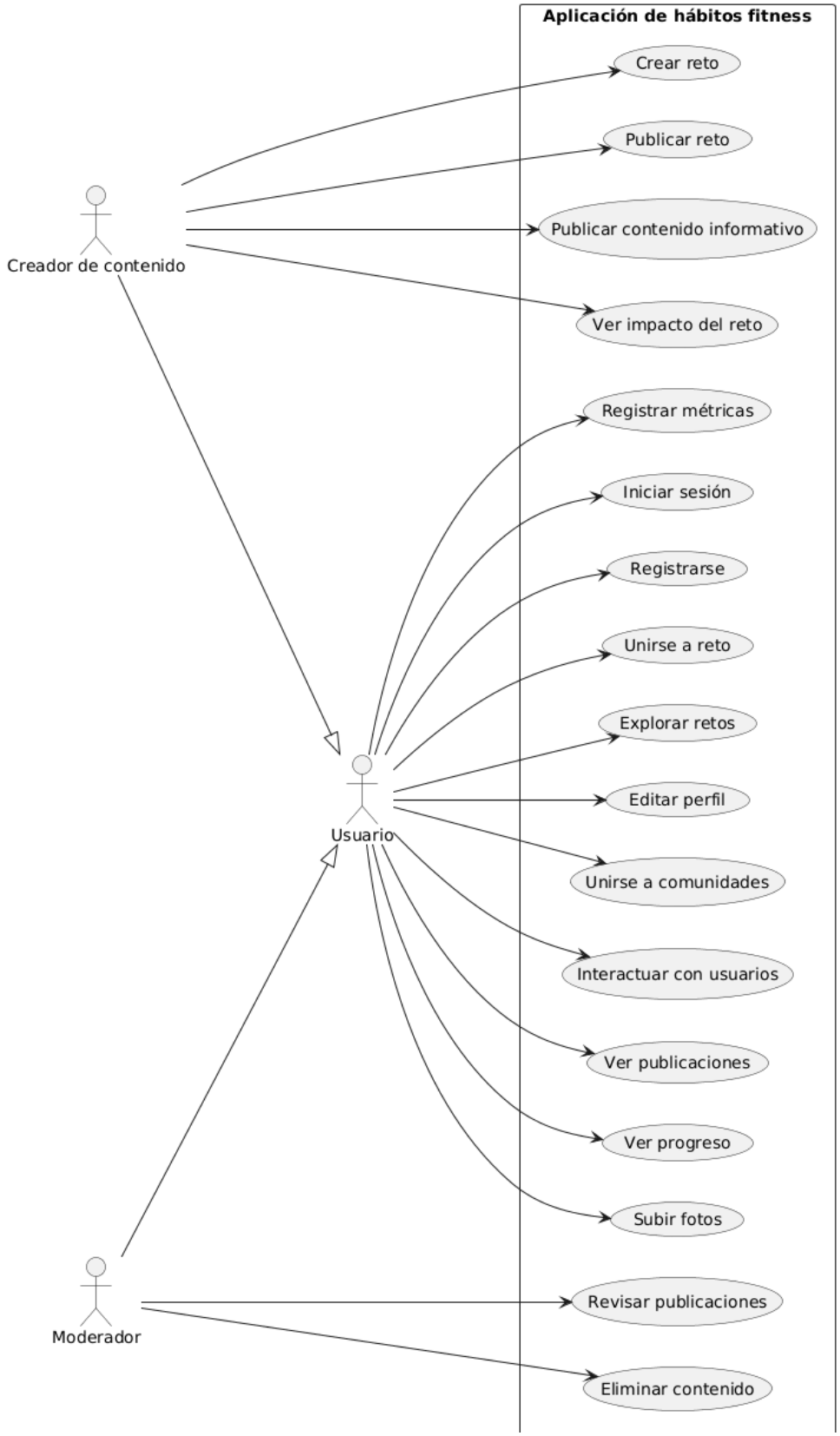
26. Como moderador, quiero revisar las publicaciones subidas por la comunidad para asegurar que cumplan con las normas establecidas.
27. Como moderador, quiero eliminar contenido que infrinja las normas, para mantener un ambiente seguro y apropiado.

Sistema de notificaciones.

28. Como usuario, quiero recibir recordatorios sobre los retos a los que pertenezco, para ayudarme a mantener la constancia.
29. Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando haya actividad en mis publicaciones o retos activos, para mantener informado y sentirme involucrado.

b. Descripción de actores:

Actor General	Descripción
Usuario	Utiliza la aplicación para registrar sus actividades físicas mediante fotos y métricas, participar en challenges y construir hábitos saludables. También interactúa con la comunidad viendo publicaciones, uniéndose a comunidades y interactuando con amistades.
Actor Especializado	
Creador de contenido	Crea y publica challenges dentro de la aplicación para motivar a los usuarios. También comparte contenido informativo como videos, rutinas o recomendaciones relacionadas con el ejercicio.
Moderador	Supervisa el contenido publicado en la comunidad para asegurar que cumpla con las normas de la aplicación. Puede eliminar contenido inapropiado y mantener un ambiente seguro para los usuarios.


Aplicación de hábitos fitness
Crear reto
Publicar reto
Publicar contenido informativo
Ver impacto del reto
Registrar métricas
Iniciar sesión
Registrarse
Unirse a reto
Explorar retos
Editar perfil
Unirse a comunidades
Interactuar con usuarios
Ver publicaciones
Ver progreso
Subir fotos
Revisar publicaciones
Eliminar contenido
Creador de contenido
Usuario
Moderador

c. Descripción caso de uso

Las historias de usuario seleccionadas fueron entre la 1 y la 7. Se considera que entre ellas se cubre completamente el corazón del sistema. A continuación, las descripciones:

Historia de usuario	Actor	Descripción
1 - Registrarse en la aplicación	Usuario	Es la entrada inicial al sistema.
2 - Crear reto	Usuario / Creador de contenido	Núcleo, habilidad principal del sistema.
3 – Unirse a un reto	Usuario	Interacción principal con el sistema.
4 - Registrar progreso	Usuario	Valor central de la aplicación.
5 - Interactuar en comunidad	Usuario	Diferenciador y comparativa social.
6 - Moderar contenido	Moderador	Control del sistema
7 - Enviar notificaciones	Sistema de notificaciones	Mecanismo para asegurar constancia.

Historia de usuario 1

Actor principal: Usuario

Descripción: Permite que un nuevo usuario cree una cuenta en la aplicación al ingresar sus datos básicos. Esto con el fin de acceder a las funciones de la app.

Precondición: Usuario aún no es miembro de la aplicación.

Flujo general:

1. Usuario en pantalla de registro.
2. Ingresa correo electrónico y contraseña.
3. Se valida la información
4. Acepta terminos y condiciones.
   4a: Usuario ya registrado, muestra un error.
   4b: Datos inválidos, se solicita corección.
5. Se crea la cuenta.
6. Usuario es redirigido a la página principal.

Resultado esperado: Usuario es registrado, puede acceder a la aplicación.

Historia de usuario 2

Actor principal: Usuario / Creador de contenido

Descripción: Permite que un usuario o creador de contenido registrados creen un reto personalizado definiendo su categoría, duración, frecuencia, lugar y ejercicios.

Precondición: Actores deben estar autenticados en el sistema.

Flujo general:

1. Actor presiona en la opción 'crear reto'.
2. Define la categoría del reto.
3. Establece duración y frecuencia.
4. Establece lugar de realización.
5. Agrega una descripción e instrucciones opcionales.
6. Guarda el reto.
   6a: Si faltan datos, el reto no se crea a menos que sean llenados.
7. Sistema publica el reto y lo vuelve visible para otros usuarios.

Resultado esperado: El reto es creado y disponible para que los usuarios de la aplicación puedan verlo y unirse.

Historia de usuario 3

Actor principal: Usuario

Descripción: Permite que un usuario se una a un reto existente para participar con o sin otros usuarios.

Precondición: Usuario debe estar autenticado en el sistema, reto debe estar disponible.

Flujo general:

1. Usuario explora retos.
2. Usuario selecciona un reto de interés.
   2a: Si el reto ya no está disponible, sistema muestra error.
3. Usuario visualiza la información del reto.
4. Usuario presiona la opción de 'unirse'.
5. El sistema confirma que usuario se unió al reto
6. Reto aparece en el perfil del usuario. También el usuario aparece en la lista de participantes.

Resultado esperado: Usuario es inscrito en el reto y puede comenzar a registrar progreso.

Historia de usuario 4

Actor principal: Usuario

Descripción: Permite que el usuario registre su progreso diario dentro de un reto activo por medio de métricas y/o fotografías.

Precondición: Usuario debe estar inscrito en un reto activo.

Flujo general:

1. Usuario accede al reto activo, o le da click al botón central en la main page.
2. Ingresa métricas.
3. Sube una fotografía de manera opcional.
   3a: Si los datos son inválidos, sistema solicita corrección.
4. Confirma el registro.
5. Sistema guarda la información y actualiza el progreso.

Resultado esperado: El progreso del usuario es almacenado y visible en su historial.

Historia de usuario 5

Actor principal: Usuario

Descripción: Permite que el usuario interactúe con otros participantes de un reto por galerías compartidas, chats o espacios comunitarios.

Precondición: Usuario debe estar inscrito en un reto, o tener a otra persona de amigo.

Flujo general:

1. Usuario accede al espacio del reto o comunidad.
2. Visualiza publicaciones de otros usuarios.
3. Publica contenido propio.
   3a: Si el contenido infringe normas, puede y debe ser reportado.
4. Interactúa mediante mensajes, respuestas o reacciones.
5. Sistema actualiza el feed en tiempo real.

Resultado esperado: Usuario interactúa en un entorno positivo y es fomentado en su compromiso.

Historia de usuario 6

Actor principal: Moderador

Descripción: Permite que el moderador supervise y gestione el contenido publicado dentro de la comunidad.

Precondición: Moderador debe tener credenciales activas.

Flujo general:

1. Moderador accede al panel de moderación.
2. Revisa publicaciones reportadas o recientes.
3. Evalúa si cumple con los requisitos establecidos.
4. Si se infringen las normas, elimina el contenido.
   4a: Si no se infringen las normas, el contenido sigue visible.
5. El sistema registre la acción realizada.

Resultado esperado: Comunidad se mantiene segura y alineada a los lineamientos establecidos.

Historia de usuario 7

Actor principal: Sistema de notificaciones

Descripción: Permite que el sistema envíe recordatorios y alertas a los usuarios sobre retos activos u otra actividad relevante.

Precondición: Usuario activó las notificaciones para el sistema en su dispositivo.

Flujo general:

1. Sistema detecta evento relevante.
   1a: Si el usuario no dio permiso de notificaciones, no se envía alerta.
2. Genera notificación correspondiente.
3. Envía la notificación al dispositivo del usuario.
4. Usuario visualiza la notificación.

Resultado esperado: Usuario recibe recordatorios que refuerzan su consistencia.

Mapa de historia de usuario (HU):

1. **Acceso al sistema**
   1.1 HU1 – Registrarse en la aplicación
   1.2 HU2 – Iniciar sesión
2. **Configuración inicial del perfil**
   2.1 HU3 – Seleccionar tipo de perfil
   2.2 HU4 – Definir objetivos personales
   2.3 HU5 – Editar preferencias de actividad física
3. **Explorar retos**
   3.1 HU6 – Explorar retos por categoría
4. **Crear o unirse a un reto**
   4.1 HU7 – Crear reto personalizado
   4.2 HU8 – Definir duración y frecuencia del reto
   4.3 HU9 – Elegir lugar de realización del reto
   4.4 HU10 – Unirse a un reto existente
   4.5 HU23 – Crear y publicar un reto (creador de contenido)
   4.6 HU24 – Agregar descripciones, instrucciones o videos al reto
   4.7 HU25 – Visualizar impacto del reto creado
5. **Registrar progreso**
   5.1 HU11 – Registrar repeticiones
   5.2 HU12 – Registrar peso utilizado
   5.3 HU13 – Subir fotografías de progreso
   5.4 HU14 – Ver historial de actividades
   5.5 HU15 – Reconocimiento del esfuerzo aunque no se complete el reto
6. **Interacción social y comunidad**
   6.1 HU16 – Participar en grupos asociados a un reto
   6.2 HU17 – Compartir progreso en galería grupal
   6.3 HU18 – Configurar privacidad de publicaciones
   6.4 HU19 – Interactuar con miembros del grupo
7. **Flexibilidad y adaptabilidad**
   7.1 HU20 – Adaptar duración de sesiones
   7.2 HU21 – Recibir sugerencias personalizadas
   7.3 HU22 – Modificar reto en curso

8. **Control y soporte del sistema**
   8.1 HU26 – Revisar publicaciones (moderador)
   8.2 HU27 – Eliminar contenido inapropiado
   8.3 HU28 – Recibir recordatorios de retos activos
   8.4 HU29 – Recibir notificaciones de actividad

Definición de prioridades

#HU	Historia de Usuario	Prioridad	Justificación
HU1	Registrarse	Alta	Es el punto de entrada al sistema.
HU2	Iniciar sesión	Alta	Permite acceso a la cuenta y funcionalidades.
HU3	Seleccionar tipo de perfil	Alta	Necesario para personalizar la experiencia.
HU4	Definir objetivos	Alta	Permite establecer metas claras desde el inicio.
HU6	Explorar retos	Alta	Es la forma principal de descubrir contenido.
HU7	Crear reto personalizado	Alta	Núcleo funcional del sistema.
HU10	Unirse a reto	Alta	Permite participar activamente en la app.
HU11	Registrar repeticiones	Alta	Parte central del seguimiento de progreso.
HU12	Registrar peso	Alta	Métrica clave de seguimiento.
HU13	Subir fotografías	Alta	Diferenciador importante del progreso visual.
HU14	Ver historial	Alta	Permite medir constancia a lo largo del tiempo.
HU28	Recibir recordatorios	Alta	Refuerza el objetivo principal: constancia.
HU5	Editar preferencias	Media	Mejora personalización, pero no es esencial inicial.
HU8	Definir duración y frecuencia	Media	Puede estar incluido dentro de creación básica.

HU9	Elegir lugar de rutina	Media	Mejora flexibilidad, pero no bloquea funcionamiento.
HU15	Reconocimiento del esfuerzo	Media	Aporta motivación, pero no impide uso básico.
HU16	Participar en grupos	Media	Función social relevante, no esencial para MVP.
HU17	Compartir en galería	Media	Aporta valor social, pero no es núcleo funcional.
HU18	Configurar privacidad	Media	Importante, pero puede implementarse gradualmente.
HU19	Interactuar con miembros	Media	Complementa experiencia social.
HU21	Recibir sugerencias	Media	Mejora experiencia personalizada.
HU23	Crear reto como creador	Media	Variante del crear reto base.
HU24	Agregar videos/instrucciones	Media	Mejora calidad del reto.
HU29	Notificaciones de actividad	Media	Complemento a recordatorios.
HU20	Adaptar duración de sesiones	Baja	Función avanzada de flexibilidad.
HU22	Modificar reto en curso	Baja	Mejora experiencia, no esencial inicial.
HU25	Ver impacto del reto	Baja	Función analítica avanzada.
HU26	Revisar publicaciones	Baja	Se activa cuando hay comunidad grande.
HU27	Eliminar contenido	Baja	Complementaria al crecimiento del sistema.

d. Requisitos no funcionales

Requisitos No Funcionales	**Categoría**	**Forma en que se medirá su cumplimiento**

Apariencia enfocada en neutralidad y equidad visual	Apariencia o interfaz interna	La aplicación deberá emplear una paleta de colores neutra, evitar imágenes o ilustraciones asociadas a estereotipos de género y utilizar lenguaje inclusivo en todos los textos visibles al usuario.
Tiempo de renderizado visual	Apariencia o interfaz interna	Los elementos visuales principales deberán mostrarse en menos de 4 segundos.
Consistencia visual	Apariencia o interfaz interna	La aplicación deberá usar la misma paleta de colores y tipografía en todas las pantallas.
Facilidad de registro y navegación	Requerimientos de usabilidad	Prueba con 5 usuarios, éxito del 80% en la navegación sin ayuda externa.
Interfaz intuitiva y accesible	Requerimientos de Usabilidad	Calificación mínima de 4/5 en prueba de usabilidad.
Soporte para usuarios sin experiencia	Requerimientos de Usabilidad	El 90% de los usuarios sin experiencia debe completar su primer reto sin asistencia externa.
Tiempo de respuesta	Requerimientos de Rendimiento	El sistema cargará la pantalla principal en máximo 3 segundos. La publicación de una foto no tomará más de 5 segundos. El login tomará máximo 2 segundos.
Disponibilidad	Requerimientos de Rendimiento	La aplicación estará funcionando al menos el 99% de un mes. El sistema de notificaciones operará 24h
Capacidad y concurrencia	Requerimientos de Rendimiento	El sistema podrá sostener al menos

		5000. El sistema deberá permitir la publicación simultánea de información sin pérdidas.
Pruebas	Requerimientos de Soporte	El sistema deberá contar con pruebas unitarias que respalden al menos el 80% del código. Antes de cada versión se deben realizar pruebas funcionales y de integración.
Adaptabilidad	Requerimientos de Soporte	El sistema deberá permitir ajustar la dificultad del challenge. Debe adaptarse a los disintos tamaños de pantalla.
Configuración	Requerimientos de Soporte	Las notificaciones y sus parámetros deberán ser modificables sin tocar el código. Los admins deberan poder activar o desactivar un challenge desde un panel de control.
Plataforma móvil	Requerimientos de Portabilidad	La aplicación deberá funcionar tanto en dispositivos android como en iOS.
Plataforma servidor	Requerimientos de Portabilidad	El backend deberá poder desplegarse en linux. El sistema deberá poder ejecutarse en entornos de nube pública como AWS.
El sistema deberá controlar la visibilidad de las publicaciones (pública, solo amigos o privada) antes de	Requerimientos de Seguridad	Se comprobará mediante pruebas de usuario que las publicaciones respeten

compartir contenido en un challenge.		correctamente el nivel de privacidad seleccionado.
El sistema deberá almacenar la información personal del usuario (correo electrónico, fotografías y métricas físicas) utilizando cifrado en la base de datos	Requerimientos de Seguridad	Se verificará mediante revisión técnica y pruebas de seguridad que los datos sensibles estén cifrados
El sistema deberá autentificar obligatoriamente mediante correo electrónico y un código o contraseña encriptada antes de permitir el acceso a información personal, retos activos o historial de progreso.	Requerimientos de Seguridad	Se validará mediante pruebas funcionales que ningún usuario pueda acceder a información privada sin haber completado la verificación mediante el correo.
El sistema deberá garantizar que todo contenido reportado como ofensivo, discriminatorio o culturalmente inapropiado sea revisado y, en caso de incumplimiento de normas, eliminado en un plazo máximo de 24 horas.	Requerimientos Políticos y Culturales	Se medirá mediante registro automático del tiempo transcurrido entre el reporte y la acción de moderación.
El sistema deberá permitir la configuración de unidades de medida (kilogramos o libras) según la preferencia cultural o regional del usuario.	Requerimientos Políticos y Culturales	Se validará mediante pruebas de configuración que aseguren que todas las métricas del sistema cambien correctamente según la unidad seleccionada.
El sistema deberá estar disponible en idioma español e	Requerimientos Políticos y Culturales	Se verificará mediante pruebas funcionales que el 100% de las

inglés, permitiendo al usuario seleccionar el idioma desde la configuración de la aplicación.		pantallas y mensajes del sistema cambien correctamente al idioma seleccionado sin dejar textos sin traducir.
La app debe tener una aceptación clara de términos y condiciones	Requerimientos legales	Confirmación obligatoria de aceptación durante el registro.
Debe incluir el proceso de eliminar cuenta y datos personales	Requerimientos legales	Prueba de eliminación completada en un plazo máximo de 7 días.
Debe cumplir con normativas de privacidad	Requerimientos legales	El sistema debe cumplir con regulaciones locales sobre privacidad de datos, como la Ley de Protección de Datos Personales.
Debería estar disponible al menos 99% del tiempo mensual	Confiabilidad	Monitoreo del tiempo activo del sistema.
Debería realizar copias de seguridad automáticas cada 24 horas.	Confiabilidad	Revisión de registros de respaldos.
El sistema deberá garantizar la comunicación correcta y consistente entre los módulos internos (por ejemplo, módulo de usuarios y módulo de retos), evitando pérdidas o alteraciones de información durante el intercambio de datos.	Interfaz interna	Se verificará mediante pruebas de integración que el 100% de los datos enviados entre módulos sean recibidos correctamente sin pérdida ni modificación indebida.
El sistema deberá integrarse correctamente con al menos una API externa, garantizando	Interfaz interna	Se validará mediante pruebas de integración que al menos el 95% de las solicitudes realizadas

el intercambio seguro y completo de datos entre el sistema y el servicio externo.		a la API externa reciban respuesta exitosa sin errores de conexión o formato.
El sistema deberá garantizar la sincronización de los datos del usuario (progreso, retos activos y métricas registradas) entre los distintos módulos internos, con un tiempo máximo de actualización de 5 segundos.	Interfaz interna	Se medirá mediante pruebas de rendimiento que verifiquen que la actualización de datos entre módulos no supere los 5 segundos en el 95% de los casos.
Debería incluir una sección de ayuda.	Ayudas y documentación en línea	Pruebas de acceso a la sección de ayuda
Debería ofrecer una tutorial inicial para nuevos usuarios	Ayudas y documentación en línea	Pruebas de usuario y evaluación de tutorial.
Debería tener una sección de preguntas frecuentes	Ayudas y documentación en línea	Verificación de la disponibilidad de la sección.
La aplicación deberá ser compatible con Android versión 10 o superior y iOS versión 15 o superior.	Requerimientos de Software	Se verificará mediante pruebas de instalación y ejecución exitosa en dispositivos con dichas versiones.
El servidor deberá ejecutarse en entornos Linux y ser desplegable en servicios de nube pública (ej. AWS o similares).	Requerimientos de Software	Se validará mediante despliegue exitoso en un entorno de pruebas.
El sistema deberá utilizar PostgreSQL versión 14 o superior.	Requerimientos de Software	Se comprobará mediante validación de la versión instalada y pruebas de conexión y persistencia de datos.
La aplicación deberá funcionar correctamente en dispositivos con un	Requerimientos de Hardware	Se validará ejecutando la app en un dispositivo con dichas

mínimo de 4 GB de memoria RAM.		especificaciones sin cierres inesperados.
La aplicación deberá requerir como máximo 300 MB de almacenamiento para instalación y funcionamiento básico.	Requerimientos de Hardware	Se verificará mediante medición del tamaño de la app instalada.
El dispositivo deberá contar con conexión estable a internet (Wi-Fi o datos móviles 4G o superior) para sincronización de retos, fotos y notificaciones.	Requerimientos de Hardware	Se validará mediante pruebas de sincronización exitosa en red estable.
Interfaz deberá ser exclusiva para dispositivos móviles	Restricciones en el diseño y la implementación	El sistema deberá estar disponible exclusivamente para dispositivos móviles (smartphones) y no deberá contar con versión web accesible desde navegadores de escritorio.
Sistema deberá tener compatibilidad con sensores del dispositivo	Restricciones en el diseño y la implementación	El diseño deberá contemplar integración con el GPS del teléfono.
Interfaz deberá presentarse en modo vertical obligatorio	Restricciones en el diseño y la implementación	La aplicación deberá funcionar únicamente en orientación vertical (portrait).

3. **Trabajo con usuarios:**

Bitácora reuniones

Durante las primeras semanas del proyecto el equipo se enfocó en comprender la problemática relacionada con la falta de constancia en hábitos de actividad física. Para ello, se realizaron sesiones de trabajo colaborativas en las que se

desarrollaron y documentaron herramientas como el framework AEIOU, la técnica “Qué, Cómo y Por qué”, la elaboración de perfiles de usuario y la codificación de entrevistas.

Como segunda etapa iniciamos con el proceso de Design studio, la primera sesión se llevó a cabo el 2 de febrero para la aplicación del Design Studio con todos los miembros del equipo presentes con una duración de 2hr, y la segunda realizada el 4 de febrero con una duración de 1hr.

Durante las fechas 16/02 y 20/02 se realizaron sesiones de recolección de opiniones con usuarios externos con el objetivo de evaluar los prototipos desarrollados (Versión 1 y Versión 2). Estas sesiones se llevaron a cabo de manera individual debido a la cercanía y disponibilidad de cada integrante con los usuarios contactados. Cada miembro del equipo presentó el prototipo correspondiente al usuario que había gestionado previamente y registró sus observaciones, comentarios y sugerencias. Posteriormente, las opiniones recolectadas fueron enviadas al integrante responsable de consolidar la información, quien se encargó de organizar y sistematizar los comentarios en una tabla.

Por último, tuvimos una sesión el 25/02 con todos los integrantes para revisar el documento, ver correcciones de último minuto y realizar la grabación de nuestra presentación vía Zoom.

4. Informe de gestión de tareas:

Tarea	Responsable
Refinamiento de prototipos finales (v3)	Camila Sandoval
Diseño del Dashboard (visualización de progreso)	Camila Sandoval
Diseño de componentes reutilizables de interfaz	Camila Sandoval
Pruebas de usabilidad de interfaz	Camila Sandoval
Diseño del Buscador de Challenges con filtros	Emily Góngora
Diseño de Perfil de Usuario	Emily Góngora
Diseño de Chat y Espacios comunitarios	Emily Góngora
Diseño de experiencia de invitación de amigos	Emily Góngora
Diseño del modelo entidad–relación	Esteban de la Peña

Definición de estructura de retos y progreso	Esteban de la Peña
Normalización e integridad de datos	Esteban de la Peña
Documentación técnica de la base de datos	Esteban de la Peña
Definición de relaciones entre usuarios y grupos	Martin Villatoro
Definición de roles del sistema	Martin Villatoro
Diseño de estructura de notificaciones	Martin Villatoro
Elaboración de consultas clave de progreso	Martin Villatoro
Implementación de autenticación (registro e inicio de sesión)	Alejandra Sierra
Implementación de creación y unión a retos	Alejandra Sierra
Implementación de registro de métricas y fotografías	Alejandra Sierra
Implementación de control de privacidad	Alejandra Sierra
Implementación de sistema de notificaciones	Alejandra Sierra
Implementación de exploración y filtrado de retos	Alejandro Pérez
Implementación de invitación de amigos	Alejandro Pérez
Implementación de historial de actividades	Alejandro Pérez
Implementación de visualización de progreso colectivo	Alejandro Pérez
Integración entre frontend y backend	Alejandro Pérez
Pruebas funcionales por módulo	Equipo completo
Validación de historias de usuario	Equipo completo
Ajustes posteriores al testeo	Equipo completo
Elaboración de bitácora de reuniones	Equipo completo
Gestión del tiempo (LOGT individual)	Equipo completo

5. **Resumen de gestión de tiempo del equipo:**

Durante el desarrollo del segundo corte, el equipo trabajó de manera distribuida y progresiva, organizando las tareas por áreas específicas y registrando el tiempo invertido mediante el formulario LOGT individual. El trabajo no se concentró en un solo momento, sino que se realizó en distintas sesiones a lo largo del periodo comprendido entre finales de enero y el mes febrero, permitiendo avanzar por etapas: ideación, modelación, prototipado y documentación. Se evidenció una participación activa de todos los integrantes lo cual facilitó el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Como aspectos positivos, el equipo logró mantener constancia en el avance, integrar la retroalimentación recibida y organizar el trabajo por fases. Sin embargo, se identifican oportunidades de mejora en la planificación anticipada y en la precisión del registro del tiempo, ya que algunos formularios no detallan completamente interrupciones o cálculos exactos del tiempo efectivo. Para futuras entregas, se propone establecer sesiones grupales más estructuradas y una planificación previa más detallada que permita optimizar la gestión del tiempo y reducir ajustes de última hora.

6. Conclusiones:

Se logro aplicar la técnica de Design Studio, para generar y refinar ideas de solución centradas en el usuario. Atreves de este proceso, se pasó de ideas generales a definiciones más concretas, asegurando que las soluciones respondieran a las necesidades identificadas en la etapa anterior del proyecto.

Asimismo, se identificaron los actores del sistema y se elaboraron historias de usuario y casos de uso que describen el comportamiento esperado de la aplicación. Esto permitió comprender como interactúan los distintos tipos de usuarios con las funcionalidades del sistema, permitiendo crear una visión más clara de su funcionamiento.

Finalmente, se diseñaron prototipos de pantallas que representan los flujos principales del usuario dentro de la aplicación para que se pudiera visualizar la experiencia del usuario y para que sirvieran como base para la etapa de desarrollo. En conjunto, los avances realizados en esta fase fortalecen la definición de la solución propuesta y reducen la incertidumbre sobre el alcance y funcionamiento del sistema.